PROYECTO: MITOLOGÍA GRIEGA

Entregable: Fase 1.a - Desarrollo de la Ontología del Dominio

Nombre del Grupo	Desarrollo SIN Tropiezos
Miembros del equipo	Daniel Marín Sánchez - 1.2 Antonio Jesús López Corredor - 1.2 Pablo Martínez Rodríguez - 1.2
Asignatura	Desarrollo de sistemas inteligentes (2026-2027)



1. Metodología Aplicada

Para el desarrollo de la ontología del dominio de la Mitología Griega, hemos seguido un enfoque basado en las metodologías clásicas de ingeniería ontológica (como la Metodología 101). El proceso se ha dividido en las siguientes fases:

- **Determinación del dominio y alcance:** El dominio abarca personajes, criaturas, objetos divinos y las relaciones/acciones que ocurren en los mitos de Andrómeda y el Laberinto de Creta.
- **Extracción de términos:** A partir de los textos de los mitos proporcionados en el enunciado, identificamos conceptos clave (Dios, Héroe, Criatura, Objeto, Ubicación) y relaciones (Favor, Enojo, Matar, Liberar).
- **Definición de clases y jerarquía:** Optamos por un enfoque descendente (top-down), creando superclases abstractas para agrupar conceptos comunes y derivando de ellas clases concretas.
- **Definición de propiedades y restricciones:** Asignamos atributos y relaciones respetando las reglas de inferencia para optimizar su posterior uso en el sistema basado en reglas (Drools).

2. Principales Decisiones de Diseño

El diseño de la ontología se ha centrado en mantener una estructura "desempaquetada", evitando un modelado puramente orientado a objetos para favorecer el razonamiento lógico del motor de inferencia de Drools. Las decisiones clave son:

- **Jerarquía de Personajes:** Se ha creado una superclase abstracta Personaje. De ella heredan las clases concretas Humano, Dios, Semidios, Heroe y Criatura. Esto permite definir reglas genéricas en Drools que afecten a cualquier entidad sin necesidad de duplicar reglas para cada tipo específico.
- **Modelado de Estados como Atributos:** En lugar de crear clases independientes para los estados vitales, hemos modelado estado_vida (Vivo/Muerto) y estado_libertad (libre/preso) como atributos directos de la clase Personaje. Esta decisión facilita la modificación de los hechos en la base de conocimientos durante la ejecución de las reglas, evitando tener que instanciar y destruir clases continuamente.
- **Desacoplamiento de Objetos y Capacidades:** Las clases Objeto, Capacidad y Ubicacion se han modelado como entidades independientes vinculadas a los personajes mediante relaciones (slots tipo Instance como posee_objeto o tiene_capacidad). Esto aporta modularidad; por ejemplo, el sistema puede verificar

si un héroe "tiene la capacidad de vuelo" sin importar si la obtuvo por las Sandalias Aladas o por un Conjuro de Vuelo.

- **Reificación de Acciones y Relaciones:** Los eventos dinámicos se han modelado como clases que heredan de las superclases abstractas Accion (derivando en Matar, Liberar, Apresar, etc.) y Relacion (derivando en Enojo, Favor, Pertenencia, etc.). Cada una cuenta con los slots sujeto y destino. Al instanciar estas clases, el sistema traza fácilmente la secuencia de eventos causal para generar la respuesta narrativa final.

3. Restricciones y Metadatos

Para asegurar la consistencia del modelo, se han implementado diversas restricciones:

- **Restricciones de Cardinalidad:** Slots como estado_vida, estado_libertad o ubicacion_actual se han restringido a una cardinalidad máxima de 1 (un personaje no puede estar vivo y muerto a la vez).
- **Restricciones de Tipo y Rango:** Propiedades como destino o sujeto están limitadas para aceptar únicamente instancias de las clases Personaje u Objeto.
- **Metadatos:** Se ha añadido documentación descriptiva en todos los conceptos y relaciones de la ontología explicando la función y naturaleza de cada elemento.

4. Instancias de Prueba (Población de la Ontología)

Tal y como se requiere en las directrices del proyecto, se ha poblado la ontología asegurando que todas las clases concretas cuentan con al menos una instancia de ejemplo para validar el correcto funcionamiento del modelo. Hemos creado las instancias correspondientes a los protagonistas, dioses, criaturas y objetos necesarios para recrear el mito de Perseo y Andrómeda, así como elementos de otros mitos.

Las instancias principales cargadas en el sistema son:

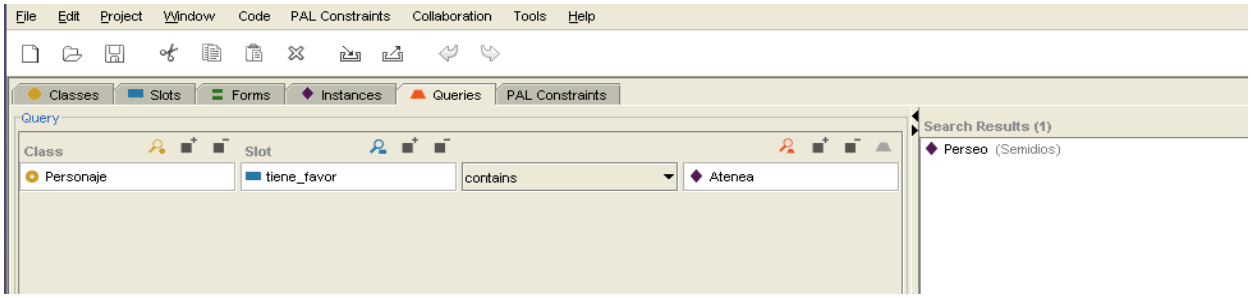
- **Héroes / Semidioses:** Perseo (Semidiós, con la capacidad de Invisibilidad y favores de Atenea, Hermes y Hefesto), Heracles (Héroe).
- **Dioses:** Poseidón, Atenea (posee el Escudo de Bronce), Hermes (posee la Hoz de Acero), Hefesto (posee la Brida de Oro), Hades (posee el Yelmo de Hades), Zeus.
- **Humanos:** Casiopea (tiene el enojo de Poseidón), Andrómeda (hija de Casiopea).

- **Criaturas:** Ceto (estado_libertad: preso), Grayas (poseen el Ojo de las Grayas), Ninfas (poseen las Sandalias Aladas y el Zurrón Mágico), Medusa, Pegaso, Minotauro (ubicado en el Laberinto del Minotauro).
- **Objetos y Capacidades:** Escudo Espejo (otorga capacidad Espejo), Sandalias Aladas (otorga capacidad Vuelo), Yelmo de Hades (otorga Invisibilidad), Cabeza de Medusa, Cabeza de Ceto, Hoz de Acero, Brida de Oro, Ojo de las Grayas, Zurrón Mágico, Escudo de Bronce.
- **Ubicaciones:** Laberinto del Minotauro.
- **Acciones:** PerseoLocalizaGrayas (Localizar), PerseoMataCeto (Matar), PerseoLiberaAndromeda (Liberar), CetoApresaAndromeda (Apresar), IntercambioOjo (Intercambiar).

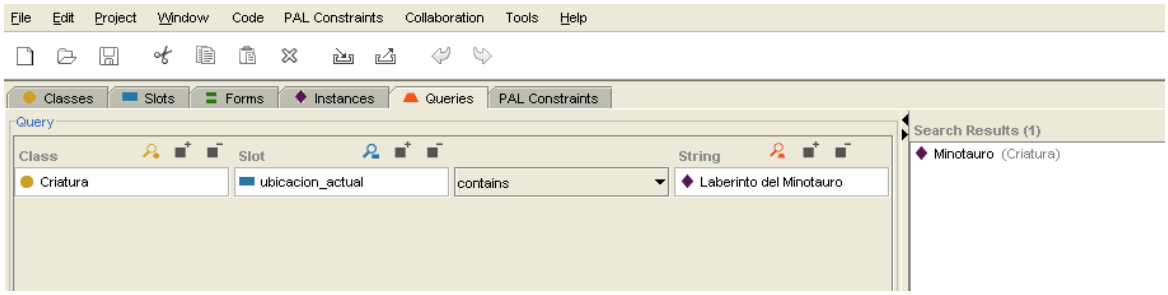
5. Consultas de Validación (Queries)

Para probar que el conocimiento está correctamente enlazado y poblado, se han ejecutado consultas (DL Queries) en Protégé. A continuación, se detallan las consultas planteadas para validar este primer mito:

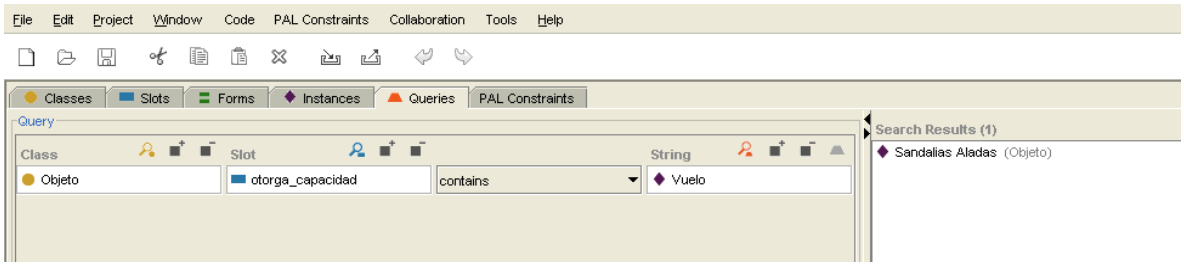
1. **Consulta:** Buscar personajes que tienen el favor de un dios específico (p. ej., Atenea).
    a. **Sintaxis DL Query:** Personaje and (tiene_favor value Atenea)
    b. **Resultado esperado:** Debería devolver la instancia Perseo.



2. **Consulta:** Identificar la ubicación de una criatura en particular.
    a. **Sintaxis DL Query:** Criatura and (ubicacion_actual value "Laberinto del Minotauro")
    b. **Resultado esperado:** Debería devolver la instancia Minotauro.



3. **Consulta:** Encontrar objetos que otorgan una capacidad específica (p. ej., Vuelo).
    a. **Sintaxis DL Query:** Objeto and (otorga_capacidad some (Capacidad and nombre value "Vuelo"))
    b. **Resultado esperado:** Debería devolver la instancia Sandalias Aladas.



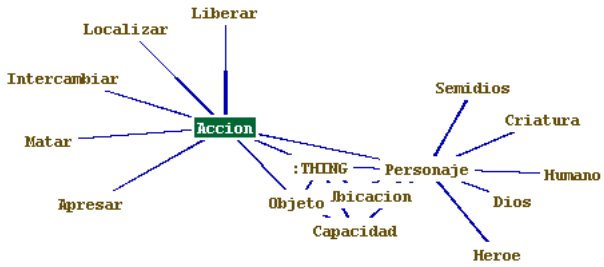
6. Restricciones Avanzadas (PAL Constraints)

Además del modelo de clases y propiedades, hemos enriquecido la ontología con restricciones en lógica de primer orden utilizando *PAL Constraints* para evitar estados inconsistentes en la simulación de los mitos:

- **NadieVivoYMuerto:** Restringe que ningún personaje pueda tener simultáneamente el valor estado_vida == vivo y estado_vida == muerto. Aunque el *slot* esté especificado como un símbolo con esos dos únicos valores, se añade esta restricción para asegurar la coherencia lógica durante la ejecución.
- **NadieEsSuPropioPadreOMadre:** Evita ciclos biológicos impidiendo que el *slot* es_padre_o_madre apunte a la propia instancia del individuo.
- **AmbosPersonajesVivosParaMatar:** Define una condición lógica que obliga a que tanto el sujeto como el destino de una acción Matar tengan su estado_vida establecido como "vivo" para que la acción sea válida.

7. Anexo Gráfico: Estructura de la Ontología

A continuación, se incluye una representación gráfica de la taxonomía de clases y relaciones de nuestra ontología, generada mediante los *plugins* visuales integrados en Protégé (Jambalaya / TgVizTab):



8. Uso de IA generativa

Cumpliendo con la normativa del proyecto sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial, detallamos a continuación el uso de IA en esta fase de la práctica:

- **Herramienta utilizada:** Gemini (Google).
- **Objetivo:** Se ha recurrido a la IA únicamente como herramienta de consulta puntual y apoyo lingüístico durante la fase de documentación. Su uso se ha limitado a verificar la correcta expresión de ciertos términos técnicos y a obtener sugerencias de sinónimos para mejorar la fluidez de la lectura del informe.
- **Metodología y Prompts:** La totalidad del diseño de la ontología, el modelado en Protégé y la redacción del presente informe han sido realizados íntegramente de forma manual por los miembros del equipo. Las consultas realizadas a la IA han sido del tipo: *"¿Cuál es la forma más correcta de expresar en un contexto académico que una clase evita ciclos biológicos?"* o *"Dime sinónimos formales para*

'desacoplamiento'". La IA no ha generado apartados completos ni ha tomado decisiones arquitectónicas en el proyecto.